

Commandes utilisées :

`su -` : La commande permet de se connecter en tant que Super Utilisateur (root). Root possède tous les droits sur le système. Le `-` permet de se rendre directement dans le dossier personnel de l'utilisateur, sans le `-` on conserverait l'environnement de l'utilisateur actuel.

`apt autoremove network-manager-gnome -y` : Commande permettant de supprimer le paquet `network-manager-gnome`. Le « `-y` » permet de valider automatiquement la suppression sans avoir à confirmer par la suite.

`apt purge network-manager network-manager-gnome -y` : Supprimer complètement les paquets `network-manager-gnome` car il peut rester des parties.

`rm -rf /etc/NetworkManager/` : Permet d'assurer que `NetworkManager` est totalement supprimé, cela supprime complètement le dossier. (Rm permet de supprimer un chemin précis)

`ip address` : Cela permet d'afficher les adresses IP des réseaux de la machine ainsi que leur interface et ça permet d'identifier le nom de la carte réseau utilisée.

`nano /etc/network/interfaces` : Permet de modifier manuellement la configuration réseau avec l'éditeur de texte `nano`.

`systemctl restart networking.service` : La commande fait redémarrer le service réseau pour appliquer les modifications réalisées dans le fichier de configuration.

`Ping 9.9.9.9` : Teste la connexion du réseau en envoyant des paquets vers une adresse IP externe.

`Hostname` : Cela affiche le nom de la machine.

`apt update` : Met à jour la liste des paquets disponibles.

`apt upgrade -y` : Met à jour les paquets installés (`-y` permet de remplacer les paquets existants).

`apt install vim tree open-vm-tools open-vm-tools-desktop -y` : Permet d'installer les paquets utiles pour le TP.

`vim /etc/vim/vimrc` : Ouvre le fichier de configuration de `vim`.

`useradd -s /bin/bash -k /etc/skel/ -m ironman` : Créer un nouvel utilisateur « ironman » avec le shell, bash ainsi qu'un dossier personnel.

(commande `mkdir -p...`) : Créer un (ou plusieurs) dossiers parents, cela permet de créer l'arborescence.

`groupadd avengers` : Crée un groupe qui se nomme « avengers » pour ensuite pouvoir gérer les droits d'accès au dossier commun.

`usermod -aG avengers ironman` : Ajoute ironman (utilisateur qui a déjà été créé) au groupe avengers. La commande ne modifie pas les anciens groupes de ironman, le -a permet de rajouter un groupe pas de remplacer.

`chgrp -R avengers /home/avengers/commun` : Fait que le dossier commun appartient au groupe avengers, les utilisateurs du groupe peuvent dorénavant avoir accès à ce dossier selon les droits attribués, le -R permet de faire appliquer le changement à tout ce qu'il y a dans le dossier.

`chmod 3770 /avengers/commun/` : Cela modifie les droits du dossier commun pour que le propriétaire ait les accès complets du dossier, interdire l'accès aux autres utilisateurs ainsi que les nouveaux fichiers héritent du groupe. (le 3 désigne les droits spéciaux, le 7 les droits pour l'utilisateur, le second 7 pour les droits donnés au groupe, et le 0 pour les droits donnés au autres)

`ls -ld /home/avengers/commun` : Permet d'afficher le propriétaire du dossier, les permissions et le groupe du dossier « commun » pour vérifier que les droits sont correctement appliqués.

`chown ironman /perso/ironman/` : Change le propriétaire du dossier perso « ironman » pour qu'il appartienne seulement ironman (ou l'utilisateur choisi).

`su - thor/ su - ironman` : Permet de se connecter à un utilisateur.

`cd /avengers/commun` : Cela nous permet d'accéder au dossier commun.

`cd /perso/ironman` : Cela nous permet d'accéder au dossier personnel « ironman ».

`touch ...(test.txt par exemple)` : Crée un fichier vide.

`tree /avengers` : Affiche l'arborescence complète du dossier avengers.

Affichage de l'arborescence avec tree /avengers :

```
/avengers
├── commun
└── perso
    ├── captainamerica
    ├── hulk
    ├── ironman
    └── thor
```

```
root@sellier:~# tree /avengers
/avengers
├── commun
│   └── test.txt
└── perso
    ├── captainamerica
    ├── hulk
    ├── ironman
    └── thor
```

Explications sur les permissions Linux & les groupes

Les permissions Linux sont là pour définir qui peut accéder à certains fichiers ou dossiers. Ces permissions sont divisées en 3 catégories : le propriétaire, le groupe et les autres utilisateurs. Les permissions sont représentées par des lettres, r (permettant la lecture), w (permettant l'écriture) et x (permettant l'exécution) ce qui nous permet par la suite de définir les accès au dossier ainsi qu'au fichier.

Les groupes permettent de rassembler plusieurs utilisateurs pour ensuite leur donner des droits communs à chaque utilisateur sur certains fichiers ou dossiers. Par exemple dans le TP, le groupe avengers a été créé pour permettre à des utilisateurs d'accéder au dossier « commun ».